

|                                                                                                                                                      |                                            |                                    |                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>UNIVERSIDAD DISTRITAL</b><br><b>FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS</b> | <b>FORMATO DE SYLLABUS</b>                 | Código: AA-FR-003                  | <br><b>SIGUD</b><br><small>Sistema Integrado de Gestión</small> |
|                                                                                                                                                      | Macroproceso: Direccionamiento Estratégico | Versión: 02                        |                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                      | Proceso: Autoevaluación y Acreditación     | Fecha de Aprobación:<br>15/08/2000 |                                                                                                                                                    |

|                             |                                      |                                 |  |
|-----------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|--|
| <b>FACULTAD:</b>            | Tecnológica                          |                                 |  |
| <b>PROYECTO CURRICULAR:</b> | Tecnología en Electrónica Industrial | <b>CÓDIGO PLAN DE ESTUDIOS:</b> |  |

#### I. IDENTIFICACIÓN DEL ESPACIO ACADÉMICO

##### NOMBRE DEL ESPACIO ACADÉMICO: ANTENAS Y PROPAGACIÓN

|                                |            |                                |         |   |     |   |
|--------------------------------|------------|--------------------------------|---------|---|-----|---|
| Código del espacio académico:  | 7408       | Número de créditos académicos: |         | 3 |     |   |
| Distribución horas de trabajo: | HTD        | 2                              | HTC     | 2 | HTA | 5 |
| Tipo de espacio académico:     | Asignatura | x                              | Cátedra |   |     |   |

##### NATURALEZA DEL ESPACIO ACADÉMICO:

|                    |   |                            |  |                     |  |                     |  |
|--------------------|---|----------------------------|--|---------------------|--|---------------------|--|
| Obligatorio Básico | x | Obligatorio Complementario |  | Electivo Intrínseco |  | Electivo Extrínseco |  |
|--------------------|---|----------------------------|--|---------------------|--|---------------------|--|

##### CARÁCTER DEL ESPACIO ACADÉMICO:

|         |  |          |  |                  |   |        |  |             |
|---------|--|----------|--|------------------|---|--------|--|-------------|
| Teórico |  | Práctico |  | Teórico-Práctico | x | Otros: |  | Cuál: _____ |
|---------|--|----------|--|------------------|---|--------|--|-------------|

##### MODALIDAD DE OFERTA DEL ESPACIO ACADÉMICO:

|            |   |                                     |  |         |  |        |  |             |
|------------|---|-------------------------------------|--|---------|--|--------|--|-------------|
| Presencial | x | Presencial con incorporación de TIC |  | Virtual |  | Otros: |  | Cuál: _____ |
|------------|---|-------------------------------------|--|---------|--|--------|--|-------------|

#### II. SUGERENCIAS DE SABERES Y CONOCIMIENTOS PREVIOS

El estudiante debe haber cursado satisfactoriamente asignaturas como campos electromagnéticos, medios de transmisión y fundamentos de telecomunicaciones. Es importante dominar operaciones vectoriales, ecuaciones de Maxwell, principios de radiación y conceptos básicos de análisis de señales. El manejo de herramientas de simulación electromagnética (CST, HFSS, ADS) y conocimientos en programación (MATLAB o Python) fortalecerán su comprensión del curso.

#### III. JUSTIFICACIÓN DEL ESPACIO ACADÉMICO

En la actualidad, el desarrollo de tecnologías como 5G, 6G, IoT, comunicaciones satelitales y redes inteligentes depende en gran medida del diseño y análisis de sistemas radiantes eficientes. Esta asignatura proporciona al estudiante las herramientas teóricas y prácticas necesarias para comprender cómo las antenas interactúan con el medio de propagación, permitiendo diseñar, adaptar y optimizar sistemas de comunicación inalámbrica. Además, introduce conceptos clave sobre diversidad espacial, formación de haces (beamforming), y control adaptativo de radiación, aspectos esenciales en la evolución de las telecomunicaciones modernas.

#### IV. OBJETIVOS DEL ESPACIO ACADÉMICO (GENERAL Y ESPECÍFICOS)

##### Objetivo General:

Analizar, diseñar y caracterizar sistemas de antenas y su interacción con el medio de propagación en aplicaciones modernas de telecomunicaciones.

##### Objetivos Específicos:

Interpretar los parámetros fundamentales que caracterizan las antenas.  
 Estudiar y aplicar conceptos de polarización, acoplamiento y adaptación de impedancias.  
 Modelar el comportamiento de antenas individuales y arreglos complejos.  
 Diseñar antenas para aplicaciones específicas (móviles, satelitales, Wi-Fi, IoT).  
 Utilizar herramientas de simulación para evaluar el desempeño de estructuras radiantes.

#### V. PROPÓSITOS DE FORMACIÓN Y DE APRENDIZAJE (PFA) DEL ESPACIO ACADÉMICO

**Propósitos de formación:**

Desarrollar competencias en modelado y simulación de sistemas radiantes aplicados a redes móviles, satelitales y comunicaciones IoT.  
Fomentar la innovación en el diseño de antenas adaptativas, inteligentes y de múltiples entradas y salidas (MIMO).  
Fortalecer habilidades en el análisis experimental y validación de parámetros de radiación.  
Promover una cultura ética y responsable en la implementación de tecnologías inalámbricas.

**Resultados de aprendizaje:**

Analiza parámetros de antenas individuales y arreglos, interpretando su impacto en el sistema de transmisión.  
Diseña antenas optimizadas para aplicaciones específicas mediante métodos analíticos y herramientas de simulación.  
Evalúa experimentalmente patrones de radiación y adapta sistemas antenarios a condiciones reales de propagación.  
Integra soluciones de antenas en entornos de comunicaciones inalámbricas modernas, considerando eficiencia, direccionalidad y sostenibilidad.

## VI. CONTENIDOS TEMÁTICOS

1. Fundamentos de radiación y polarización  
Naturaleza del campo electromagnético y radiación  
Tipos de polarización (lineal, circular, elíptica)  
Zonas de radiación: Fresnel y Fraunhofer  
2. Antenas elementales  
Dipolos, monopolos y bucles  
Cálculo de ganancia, directividad y eficiencia  
Relación frente-espalda y pérdidas  
3. Arreglos de antenas  
Arreglos uniformes y no uniformes  
Diagramas de radiación y control de lóbulos  
Beamforming y escaneo electrónico  
4. Diseño de antenas especializadas  
Antenas Yagi, log-periódicas y helicoidales  
Antenas de apertura, plato y ranura  
Diseño de patch antennas (microstrip)  
5. Simulación y caracterización  
Parámetros S y uso de redes vectoriales  
Modelado en HFSS, CST o ADS  
Análisis de impedancia y adaptación  
6. Aplicaciones modernas y futuras  
Antenas para IoT, móviles y 5G/6G  
Metasuperficies y antenas reconfigurables (RIS)  
Integración con sensores y edge computing

## VII. ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA QUE FAVORECEN EL APRENDIZAJE

El curso se desarrollará mediante clases magistrales, estudio de casos, talleres aplicados, uso intensivo de software de simulación, laboratorios experimentales y proyectos de diseño. Se promoverá el aprendizaje activo y colaborativo, articulado con problemas reales del contexto industrial y académico.

## VIII. EVALUACIÓN

De acuerdo con el estatuto estudiantil vigente (Acuerdo No. 027 de 1993 expedido por el Consejo Superior Universitario y en su Artículo No. 42 y al Artículo No. 3, Literal d) el profesor al presentar el programa presenta una propuesta de evaluación como parte de su propuesta metodológica.

Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el estatuto estudiantil, los porcentajes por corte se definen como se indica a continuación, con base en las fechas establecidos por el Consejo Académico en el respectivo calendario académico.

Primer corte (hasta la semana 8) à 35%  
Segundo corte (hasta la semana 16) à 35%  
Proyecto final (hasta la semana 18) à 30%

En todo caso, la evaluación será continua e integral, teniendo en cuenta los avances del estudiante en los siguientes aspectos: i) comprensión conceptual (pruebas escritas, talleres); ii) aplicación práctica (laboratorios, informes técnicos); iii) proyecto integrador final (análisis, diseño, montaje y presentación); y iv) participación y trabajo en equipo. Asimismo, se debe valorar el desarrollo de competencias comunicativas, resolución de problemas, uso de instrumentos, pensamiento lógico y creatividad. Las pruebas se concertarán con el grupo y se ajustarán a las fechas establecidas en el respectivo calendario académico.

## IX. MEDIOS Y RECURSOS EDUCATIVOS

Para el adecuado desarrollo de este espacio académico, se requiere el uso de medios institucionales y recursos individuales que faciliten los procesos de enseñanza y aprendizaje, tanto en ambientes presenciales como virtuales. Las actividades teóricas se apoyarán en aulas de clase dotadas de medios audiovisuales (tablero, videobeam, sillas) y plataformas virtuales institucionales como Microsoft Teams o Google Meet. Además, será fundamental el acceso a presentaciones digitales, textos base, hojas de datos, artículos técnicos y bibliotecas digitales.

En cuanto al trabajo práctico, se utilizarán aulas de laboratorio equipadas con fuentes de voltaje DC, generadores de señales, osciloscopios, multímetros y otros instrumentos de medición. Adicionalmente se cuenta con laboratorio de telecomunicaciones con analizador de espectros, generadores de señal, kits de antenas, equipos SDR (Software Defined Radio) y plataformas Arduino/ESP para validación de prototipos. De igual forma software especializado: CST Studio, HFSS, ADS, MATLAB

Como recursos propios, el estudiante debe disponer de una calculadora científica, conexión estable a internet que la universidad proporciona, un sistema para la toma de apuntes (cuaderno, tablet o computador) y acceso a los materiales de clase. Será responsabilidad del estudiante descargar los insumos digitales y contar con los elementos necesarios que serán especificados previamente en cada práctica o proyecto.

#### X. PRÁCTICAS ACADÉMICAS - SALIDAS DE CAMPO

Se prevé una visita técnica a un centro de monitoreo de comunicaciones satelitales o estación base 5G donde los estudiantes puedan observar la implementación de arreglos de antenas, conocer sobre normativas de instalación y realizar mediciones reales de patrones de radiación.

#### XI. BIBLIOGRAFÍA

Balanis, Constantine A. Antenna Theory: Analysis and Design. Wiley, 2016.  
 Cardama Aznar, Antón. Antenas. Alfaomega, 2014.  
 Mailloux, R.J. Phased Array Antenna Handbook. Artech House, 2018.  
 Volakis, J.L. Antenna Engineering Handbook. McGraw-Hill, 2019.  
 Artículos IEEE Xplore sobre 5G/6G, MIMO, metasuperficies, RIS y antenas reconfigurables.

#### XII. SEGUIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DEL SYLLABUS

|                                        |  |
|----------------------------------------|--|
| Fecha revisión por Consejo Curricular: |  |
|----------------------------------------|--|

|                                          |  |
|------------------------------------------|--|
| Fecha aprobación por Consejo Curricular: |  |
|------------------------------------------|--|

|                 |  |
|-----------------|--|
| Número de acta: |  |
|-----------------|--|